ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: เจลลี่ดริ้งก์รำข้าวไรซ์เบอร์รี่ สูตรไม่เติมน้ำตาล

Riceberry Bran Jelly Drink (no added sugar) · ส่วนต่อยอดของโครงงาน *INMU 50th*

1. ทำไมต้องเป็นผลิตภัณฑ์นี้

- ผล docking ชี้ว่าแอนโทไซยานิน (cyanidin-/peonidin-3-O-glucoside) เป็นสารที่สมดุลที่สุด จับเอนไซม์ย่อยแป้งทั้ง 2 ตัวในระดับใกล้เคียงยาอะคาร์โบส และละลายน้ำได้ จึงเหมาะกับเครื่องดื่มที่ทำงานในทางเดินอาหาร
- แอนโทไซยานินคงตัวดีที่สุดในสภาวะกรด ($pH \leq 3.5$) และไม่ชอบความร้อนสูงหรือนาน งานวิจัยรำข้าวดำพบว่าการสลายตัวเร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิและ pH สูงขึ้น เจลลี่ดริ้งก์รสเปรี้ยวที่ให้ความร้อนสั้นๆ จึงรักษาสารสำคัญได้ดีกว่าขนมอบ
- เจลลี่บุกให้ใยอาหารและความอิ่ม ใช้อิริทริทอลหรือหญ้าหวานแทนน้ำตาล จึงเป็นสูตรไม่เติมน้ำตาล
- ใช้รำซึ่งเป็นผลพลอยได้จากโรงสี ตรงกับธีม Real World Impact และเศรษฐกิจ BCG

2. วัตถุดิบและอุปกรณ์ (หาซื้อได้ทั่วไป)

วัตถุดิบ	หมายเหตุ
รำข้าวไรซ์เบอร์รี่ (ใหม่ ไม่หืน) 200 g	ซื้อจากโรงสีหรือร้านออนไลน์ เก็บในตู้เย็น ใช้ภายใน 1–2 สัปดาห์เพราะรำหืนเร็ว
กรดซิตริก (ผงมะนาว) เกรดอาหาร	ปรับ pH
ผงเจลลี่บุก/คาราจีแนนสำเร็จรูป	ใช้ตามฉลาก ประมาณ 0.6–1.0% ของน้ำหนัก
อิริทริทอล และ/หรือ หญ้าหวาน	สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
เกลือ 1 หยิบมือ, น้ำดื่ม	—
อุปกรณ์	ตาชั่งดิจิทัล 0.1 g, เทอร์โมมิเตอร์, กระดาษวัด pH หรือ pH meter, ผ้าขาวบาง + กระดาษกรองกาแฟ, หม้อสแตนเลส, ถ้วยพลาสติกมีฝา 100 mL

3. ขั้นตอนที่ 1 — สกัดสีม่วงจากรำ (สารสกัดน้ำกรด)

1. ชั่งรำ 100 g ใส่น้ำ 600 mL คนให้เข้ากัน
2. เติมกรดซิตริกทีละน้อยจนได้ pH 3.0 (วัดด้วยกระดาษ pH) จดปริมาณที่ใช้
3. อุ่นและคนที่ 50–60 °C นาน 30 นาที ห้ามเดือด เพราะความร้อนสูงทำลายแอนโทไซยานิน
4. กรองผ่านผ้าขาวบาง แล้วกรองซ้ำด้วยกระดาษกรองกาแฟ จะได้น้ำสีม่วงแดงประมาณ 400–450 mL (จดปริมาตรจริง)
5. เก็บในขวดทึบแสงในตู้เย็น และใช้ภายในวันเดียวกัน

4. ขั้นตอนที่ 2 — ทำเจลลี่ดริ้งก์ 3 สูตร (สูตรละ 500 g)

ทำ 3 สูตรเพื่อหาปริมาณสารสกัดที่คนชอบที่สุด แต่ละสูตรมีส่วนผสมอื่นเท่ากัน และปรับน้ำให้น้ำหนักรวมเท่ากับ 500 g

ส่วนผสม **(g)**	สูตร **A (20%)**	สูตร **B (30%)**	สูตร **C (40%)**
สารสกัดรำ	100	150	200
น้ำดื่ม	≈ 365	≈ 315	≈ 265
ผงเจลลี่บุก/คาราจีแนน	4 (0.8%)	4	4
อิริทริทอล	30 (6%)	30	30
หญ้าหวาน (ถ้าใช้)	ปรับตามรส	ปรับตามรส	ปรับตามรส
กรดซิตริก	ปรับให้ pH 3.2–3.5	เท่ากัน	เท่ากัน
เกลือ	0.3	0.3	0.3

1. ผสมผงเจลลี่กับอิริทริทอลให้เข้ากันแบบแห้ง (กันผงจับตัวเป็นก้อน)

2. โรยลงในน้ำดื่มพร้อมคน ให้ความร้อนถึง 85 °C จนผงละลายหมด (ประมาณ 2–3 นาที)

3. ลดไฟให้อุณหภูมิลงมาที่ประมาณ 70 °C แล้วเติมสารสกัดรำ คนให้เข้ากัน

4. ปรับ pH ด้วยกรดซิตริกให้ได้ 3.2–3.5 (pH < 4.6 เป็นอาหารกรด ช่วยด้านความปลอดภัยและรักษาสี)

5. อุ่นทั้งส่วนผสมให้ถึง 80 °C นาน 1 นาที แล้วบรรจุร้อนลงถ้วยที่ล้างและลวกน้ำร้อนแล้ว ปิดฝาทันที

6. ทำให้เย็นแล้วเก็บในตู้เย็น ≤ 4 °C และชิมภายใน 48 ชั่วโมง (ต้นแบบนี้ยังไม่ได้ทดสอบอายุการเก็บ)

5. สิ่งที่ต้องวัดและจด (ใช้เป็นข้อมูลจริงในบทคัดย่อ)

รายการ	วิธี	อุปกรณ์
ปริมาณสารสกัดที่ได้ (% yield)	ปริมาตรสารสกัด ÷ น้ำที่ใช้ × 100	ถ้วยตวง
pH ของแต่ละสูตร	วัด 3 ครั้ง รายงานค่าเฉลี่ย ± SD	pH meter/กระดาษ pH
สี	ถ่ายรูปบนพื้นขาวใต้แสงเดียวกัน แล้วอ่านค่า L*, a*, b* ด้วยแอปวัดสี	มือถือ
ความคงตัวของสี (ถ้ามีเวลา)	เก็บ 4 °C และอุณหภูมิห้อง ถ่ายรูปวันที่ 0, 1, 2, 3	มือถือ
แอนโทไซยานินทั้งหมด (ถ้ามีแล็บ)	pH-differential (pH 1.0 / 4.5, อ่าน 520 และ 700 nm) คิดเป็น C3G	Spectrophotometer
การยอมรับของผู้บริโภค	ทดสอบชิมแบบ 9-point hedonic ตามข้อ 6	แบบประเมิน

6. การทดสอบทางประสาทสัมผัส (Sensory evaluation)

- ผู้ทดสอบ: ไม่ต่ำกว่า 30 คน (เพื่อน ครู ผู้ปกครอง) เป็นผู้ทดสอบแบบไม่ผ่านการฝึก ไม่แพ้อาหาร ได้รับคำอธิบายและยินยอมก่อนชิม ผู้ทดสอบที่อายุต่ำกว่า 18 ปีให้ขออนุญาตครูหรือผู้ปกครอง และอย่าอ้างว่าลดน้ำตาลในเลือด
- ตัวอย่าง: สูตรละ 30 g ในถ้วยใส ใส่รหัสเลขสุ่ม 3 หลัก (เช่น 482, 157, 903) สลับลำดับการเสิร์ฟให้แต่ละคนต่างกัน และให้บ้วนปากด้วยน้ำเปล่าระหว่างตัวอย่าง
- ให้คะแนน: ความชอบแบบ 9-point hedonic (1 = ไม่ชอบมากที่สุด ถึง 9 = ชอบมากที่สุด) ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม และใช้ JAR 5 ระดับสำหรับความหวานและความเปรี้ยว
- ถามความตั้งใจซื้อ: ซื้อ / ไม่แน่ใจ / ไม่ซื้อ และราคาที่ยอมจ่ายต่อถ้วย
- วิเคราะห์: ใช้ Friedman test หรือ ANOVA แบบวัดซ้ำ แล้วเปรียบเทียบรายคู่ โดยรันสคริปต์ scripts/sensory.py กับไฟล์ sensory.csv

7. ฉลากและข้อกล่าวอ้าง (ทำให้ถูกต้อง)

- เขียนได้: “ไม่เติมน้ำตาล” (ถ้าไม่ได้ใส่น้ำตาลจริง), “มีส่วนผสมของรำข้าวไรซ์เบอร์รี่”, “ใยอาหารจากบุก”
- ห้ามเขียน: “ลดน้ำตาลในเลือด”, “รักษาเบาหวาน” หรือข้อกล่าวอ้างทางสุขภาพใดๆ ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.
- ในโปสเตอร์ให้เขียนว่า “ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบจากผลการทำนายด้วยคอมพิวเตอร์ ยังต้องทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์และค่าดัชนีน้ำตาลต่อไป”

8. ประโยคที่จะเพิ่มในบทคัดย่อหลังได้ผลจริง

“A no-added-sugar Riceberry bran jelly drink (pH 3.x) was prototyped; formula X (YY% extract) received the highest overall liking (Z.Z ± Z.Z on a 9-point scale, n = NN).”

หมายเหตุ: แทน X, YY, Z.Z และ NN ด้วยตัวเลขจริงจากการทดสอบเท่านั้น ห้ามเดาตัวเลข

9. แผน 4 วัน

วัน	งาน
วันที่ 1	ซื้อวัตถุดิบ ทำสารสกัด ลองทำสูตร B 1 รอบเพื่อปรับความหวานและเนื้อสัมผัส
วันที่ 2	ทำ 3 สูตร วัด pH และถ่ายรูปสี แล้วทดสอบชิมกับผู้ทดสอบ 30 คนขึ้นไป
วันที่ 3	กรอก sensory.csv รัน scripts/sensory.py แล้วใส่ผลลงบทคัดย่อและโปสเตอร์

วันที่ 4	อาจารย์ตรวจทาน แล้วส่งบทคัดย่อก่อน 30 ต.ค.

ภาคผนวก: แบบประเมินการชิม (พิมพ์ 1 แผ่นต่อผู้ทดสอบ 1 คน)

ผู้ทดสอบหมายเลข _____ เพศ _____ อายุ _____ วันที่ _____

คะแนน 1 = ไม่ชอบมากที่สุด · 5 = เฉยๆ · 9 = ชอบมากที่สุด

คุณลักษณะ	รหัส _____	รหัส _____	รหัส _____
ลักษณะปรากฏ			
สี			
กลิ่น			
รสชาติ			
เนื้อสัมผัส			
ความชอบโดยรวม			
ความหวาน (1 น้อยไป · 3 พอดี · 5 มากไป)			
ความเปรี้ยว (1 น้อยไป · 3 พอดี · 5 มากไป)			
จะซื้อไหม (ซื้อ/ไม่แน่ใจ/ไม่ซื้อ)			

ข้อเสนอแนะ: _____